

The background of the entire page is a photograph of modern, multi-story residential or commercial buildings. The buildings feature glass facades and prominent balconies. The sky is a pale, overcast blue. In the foreground, a paved pedestrian walkway leads towards the buildings, with a bicycle parked on the right and a street lamp visible. A semi-transparent white circular shape is overlaid on the center of the image, containing the main title and subtitle.

Construction de Portefeuille et Analyse des risques de marché sous R

**Sous la direction de Monsieur
Mestre**

**Travail réalisé par :
OUARDIRHI ILIAS (ARB)
AOURANE MANYL (ARB)
RADOUAN MOHAMED (ARB)**

Année 2024-2025

SOMMAIRE

INTRODUCTION	3
PARTIE 1 : Construction et analyse descriptive du portefeuille	4
PARTIE 2 : Analyse du risque de marché du portefeuille	11
CONCLUSION	24
RÉFÉRENCES	26
CODE R	27

INTRODUCTION

Nous devons élaborer un dossier qui inclut la sélection d'actifs financiers spécifiques et la création de portefeuilles d'investissement à l'aide du logiciel statistique R. Cela nécessitera une analyse des risques de marché en appliquant des méthodologies étudiées, et nous justifierons nos choix et méthodes dans une partie écrite approfondie, en illustrant nos résultats avec des graphiques, ainsi que le code R associé.

Pour notre analyse, nous nous focaliserons sur la période du premier **Janvier 2021 au premier Septembre 2024**. Notre étude portera sur un panel d'actions qui représentent des secteurs industriels diversifiés et qui jouent un rôle majeur dans l'économie européenne : **SAP, Deutsche Telekom, Munich Re, Linde Plc, et BMW**. Ces entreprises opèrent en tant que leaders de leurs domaines respectifs, et exercent une influence significative sur les marchés financiers, ce qui en fait des choix stratégiques pour notre portefeuille d'investissement.

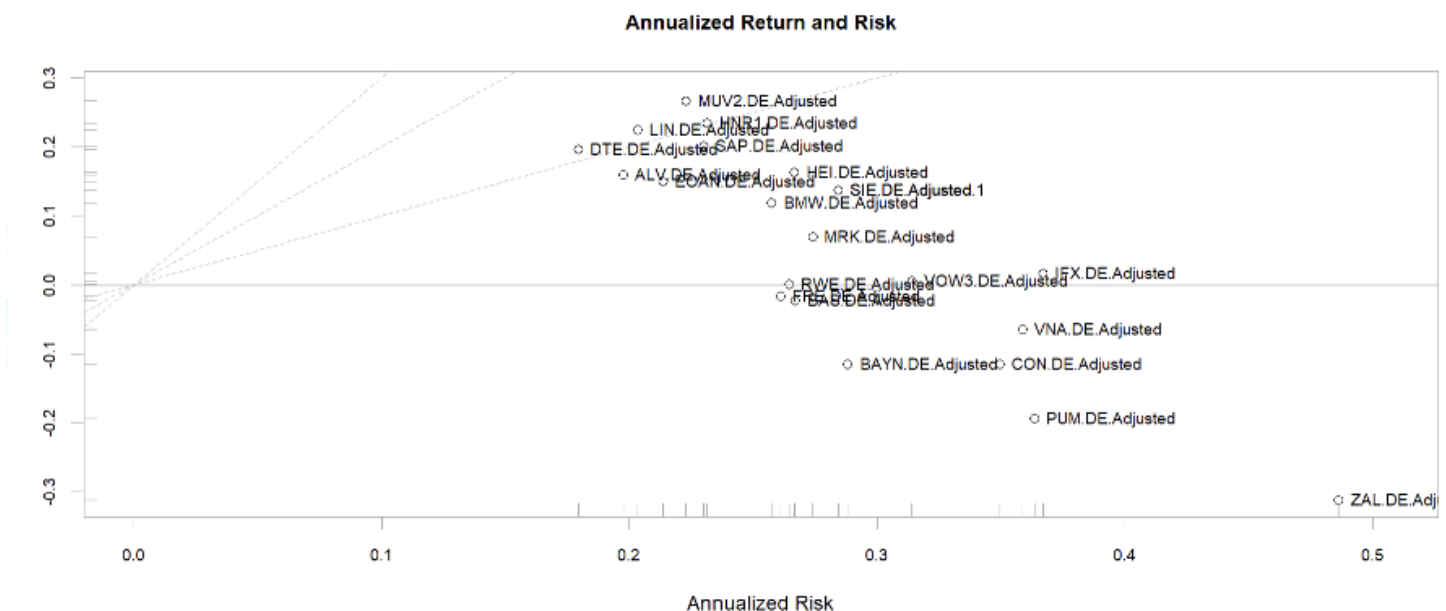
SAP apporte une dimension technologique par sa position dominante dans les logiciels d'entreprise. Deutsche Telekom, en tant que géant des télécommunications, offre une exposition au secteur des services de communication. Linde, leader en technologies industrielles et gaz, représente le secteur des infrastructures et de l'innovation. Munich Re, acteur incontournable de la réassurance, ajoute une composante financière solide et diversifiée à notre portefeuille. Enfin, BMW, célèbre constructeur automobile, introduit une exposition au secteur des biens de consommation de luxe et à l'industrie automobile.

Ce dossier vise à réduire le risque tout en optimisant le rendement attendu, conformément aux principes de la théorie moderne du portefeuille et à d'autres modèles financiers pertinents. Nous analyserons les performances historiques, la volatilité, les corrélations entre ces actifs, ainsi que divers facteurs de risque, afin de concevoir un portefeuille aligné sur nos objectifs de rendement et de gestion des risques.

PARTIE 1 :

CONSTRUCTION ET ANALYSE DESCRIPTIVE DU PORTEFEUILLE

Afin de constituer notre portefeuille, nous avons tracé à l'aide du logiciel R un graphique qui illustre les rendements et les risques moyens, associés à chacune des actions de l'indice DAX, composé des 40 plus grandes entreprises cotées à la Bourse de Francfort :



Graphique 1 : Analyse du rendement annuel des actifs du DAX en fonction du risque annuel pour chaque action.

L'objectif de notre sélection d'actions est la maximisation du rendement moyen annuel et la minimisation du risque moyen annuel. Ainsi, nous avons choisi cinq actions se trouvant dans la partie « Nord-Ouest » du nuage de point : **SAP.DE**, **DTE.DE**, **MUV2.DE**, **LIN.DE**, et **BMW.DE**.

a) BMW

BMW est une marque automobile allemande appartenant au groupe BMW Group ayant obtenu plusieurs distinctions pour son design, ses performances et son innovation technologique.

En 2024, BMW continue de montrer une avancée significative dans son engagement pour une mobilité durable. La marque prévoit le lancement de plusieurs nouveaux modèles électriques, notamment dans la gamme "Neue Klasse", mettant en avant des technologies de pointe en matière de batteries et d'efficacité énergétique. Ces initiatives renforcent son ambition de devenir un leader mondial des véhicules électriques.

Sur le plan financier, BMW Group possède des performances solides en 2024 grâce à la demande croissante pour ses modèles premium et électrique. Le rendement des dividendes de BMW se situe à environ 6,3 %, ce qui reste compétitif dans l'industrie automobile premium. Cela reflète l'engagement de l'entreprise envers ses investisseurs à maintenir un dividende attractif. Son action a enregistré une progression de 4,5 % depuis le début de l'année, portée par la forte demande pour les modèles électriques et hybrides ainsi que par une stratégie solide sur le segment haut de gamme. La croissance des revenus pour le segment électrique a augmenté de 10 %, représentant une part de marché en expansion dans le portefeuille global de BMW

b) Deutsche Telekom AG (DTE.DE)

Deutsche Telekom AG est l'un des plus grands opérateurs de télécommunications en Europe. Elle offre une gamme étendue de services, notamment la téléphonie fixe et mobile, des solutions Internet, et la télévision numérique. En outre, elle propose des solutions pour entreprises, telles que le Cloud et les réseaux sécurisés. Avec une présence internationale, Deutsche Telekom réalise une part importante de ses revenus grâce à sa filiale américaine, T-Mobile. En tant que leader du marché, la société met un accent particulier sur l'innovation et le développement des services 5G pour conserver son avantage compétitif.

En 2024, Deutsche Telekom a accéléré l'adoption des technologies de pointe, notamment l'intégration de l'IA dans ses services clients et la mise en œuvre de solutions IoT (Internet des Objets), en particulier dans les secteurs de l'industrie et de la logistique.

c) Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) (MUV2.DE)

Munich Re est une entreprise phare dans le domaine de la réassurance. Elle propose des services variés couvrant les risques liés aux catastrophes naturelles, aux industries et bien d'autres domaines. À travers sa filiale ERGO Group, elle propose également des solutions d'assurance directe. La société est engagée dans la gestion des risques et les investissements.

Munich Re bénéficie d'un portefeuille diversifié et joue un rôle actif dans la lutte contre les impacts du changement climatique. Grâce à sa réputation d'expertise et à des fondamentaux financiers solides, elle occupe une position de choix sur le marché mondial.

En 2024, Munich Re a intensifié ses engagements en matière de durabilité, notamment en augmentant les investissements dans les énergies renouvelables et en développant des produits d'assurance spécifiques pour soutenir la transition énergétique.

d) Linde plc (LIN.DE)

Linde plc est un acteur mondial dans le domaine des gaz industriels et de l'ingénierie. Ses activités principales incluent la fourniture de gaz médicaux et industriels tels que l'oxygène, l'azote et l'hydrogène. La société contribue également à l'industrie pétrolière, chimique et énergétique tout en développant des initiatives dans l'hydrogène vert pour soutenir la transition énergétique.

Avec une forte présence internationale, Linde se distingue par son engagement en faveur de solutions durables. Son positionnement de leader repose sur sa maîtrise des technologies avancées et sa capacité à innover.

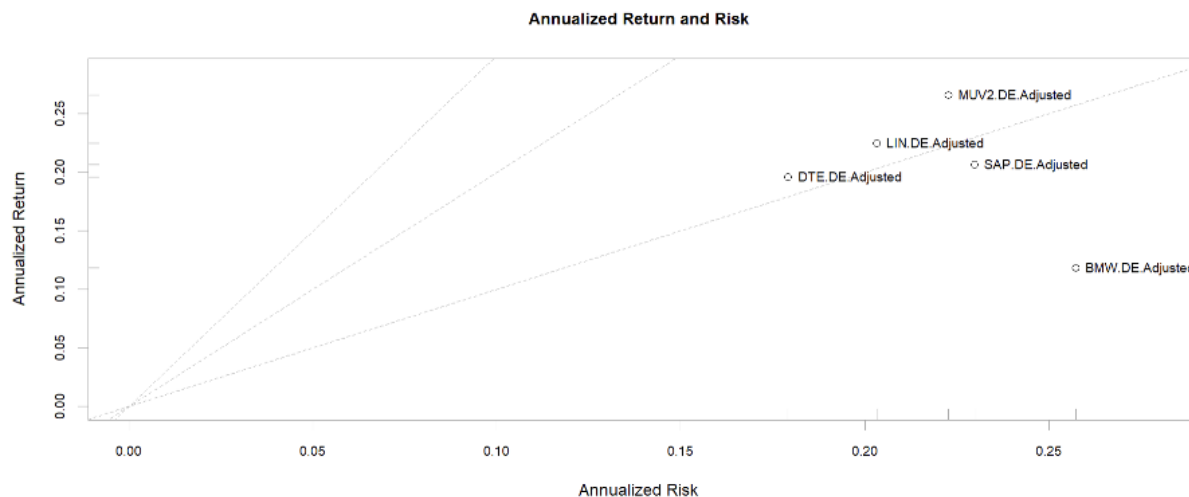
En 2024, Linde a élargi son réseau de stations de ravitaillement en hydrogène et intensifié ses efforts pour développer des électrolyseurs de pointe, permettant une production plus efficace et durable de ce gaz essentiel.

e) SAP SE (SAP.DE)

SAP SE est une référence mondiale dans le domaine des logiciels de gestion d'entreprise. Elle développe des solutions ERP (Enterprise Resource Planning) pour optimiser les processus d'affaires. Ses outils analytiques et ses services Cloud permettent aux entreprises d'améliorer leurs prises de décisions et leurs opérations.

SAP dessert une clientèle variée, allant des petites et moyennes entreprises aux grandes multinationales. En orientant stratégiquement ses activités vers le Cloud, l'entreprise renforce la stabilité de ses revenus récurrents et confirme sa position de leader dans la transformation numérique. En 2024, la société SAP SE a continué à innover en enrichissant son portefeuille de solutions Cloud, notamment à travers SAP S/4HANA Cloud, une plateforme ERP de nouvelle génération qui offre une grande flexibilité et s'intègre facilement avec des outils analytiques avancés et des technologies émergentes telles que l'intelligence artificielle et l'Internet des Objets (IoT).

La suite de cette première partie sera consacrée à l'analyse descriptive des performances de chacune de ces actions.



Graphique 2 : Analyse du rendement annuel en fonction du risque annuel pour chaque action.

Ce graphique de dispersion représente le rendement annualisé par rapport au risque annualisé pour les actifs sélectionnés précédemment.

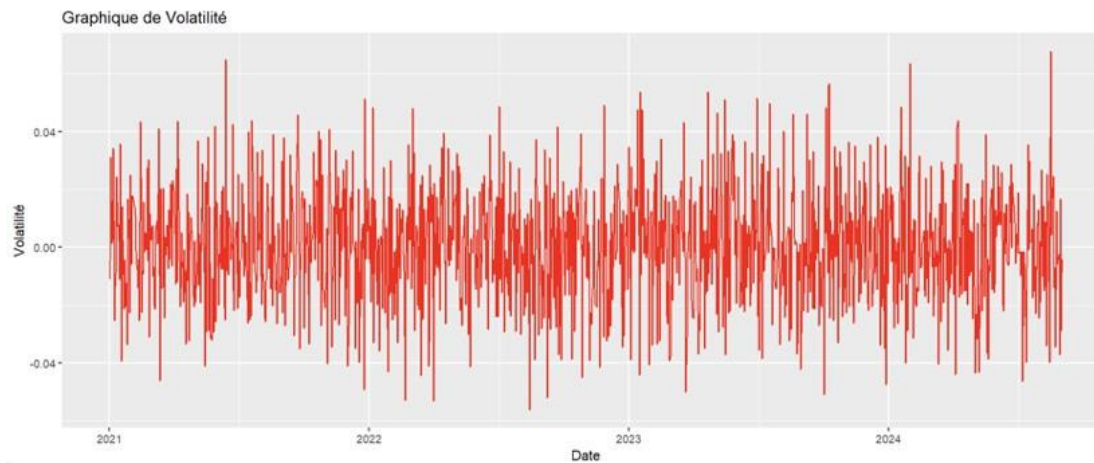
Le rendement annualisé est une mesure de la rentabilité de l'investissement dans l'action ajustée pour refléter une période d'un an. Tandis que le risque annualisé est généralement représenté par l'écart-type des rendements de l'investissement, ajusté pour une période d'un an également. Cela indique la volatilité des rendements de l'investissement. En effet, plus l'écart-type est élevé, plus l'investissement est considéré comme risqué car ses rendements varient largement.

En analysant le graphique, nous remarquons qu'en comparant les différentes actions, l'actif le moins risqué est Deutsche Telekom (environ 17%) et celui le plus risqué est BMW (environ 26%). De plus, nous observons que l'action présentant le rendement annualisé le plus fort est Munich Re Group (environ 26%) et celle présentant le plus faible est BMW (environ 12%).

Si l'on compare les emplacements des différentes actions dans le graphique, nous interprétons que si l'investisseur est averse au risque alors le meilleur investissement est l'action Deutsche Telekom car elle présente le plus faible taux de risque annualisé pour un rendement de 22%.

Cependant, si l'investisseur a une appétence pour le risque et cherche à maximiser le rendement annualisé alors l'action Munich Re Group est la plus intéressante (environ 26%) avec un taux de risque annualisé assez élevé par rapport à notre portefeuille d'environ 23%.

Il faut également souligner que cette même action est plus intéressante que SAP car pour un niveau de risque assez similaire (environ 22-23%), Munich Re Group dégager un rendement plus élevé que SAP qui elle dégager un rendement annualisé de seulement 20% environ. Aussi, nous notons que l'action BMW n'est pas optimale puisqu'elle possède le taux de risque le plus élevé (26%) et son rendement est le moins élevé du portefeuille (12%) ce qui la rend beaucoup moins intéressante.



Graphique 3 : Graphique de volatilité du portefeuille

La volatilité mesure l'amplitude des fluctuations de prix d'un actif financier sur une période donnée. Un graphique de volatilité élevé indique que les prix varient fortement et rapidement, tandis qu'un graphique à faible volatilité indique des prix plus stables. La connaissance du niveau de volatilité d'un placement est donc importante pour évaluer le risque d'investissement.

En analysant le graphique de volatilité, Les valeurs de la volatilité semblent osciller autour de zéro, ce qui suggère que les prix des actifs sous-jacents ont connu des variations relativement faibles au cours de la période considérée. Elle présente de nombreuses petites "pointes" qui dépassent légèrement la ligne zéro, tant vers le haut que vers le bas. Cela indique que les prix ont connu de fréquentes petites variations, mais que ces variations n'ont pas été suffisamment importantes pour entraîner de fortes fluctuations.

En effet, les investisseurs peuvent interpréter cela comme une indication de stabilité attendue dans les rendements du portefeuille. Cela peut être considéré comme un aspect positif pour les investisseurs recherchant une stabilité relative dans la valeur de leur portefeuille.

En résumé, bien que la volatilité soit relativement faible le graphique de volatilité suggère un marché relativement stable avec de faibles variations de prix, elle indique toujours un certain

niveau de risque modéré. Les investisseurs devraient prendre en compte d'autres facteurs tels que la composition du portefeuille, la diversification et leurs propres objectifs financiers pour évaluer le niveau de risque global. Il est nécessaire de prendre en compte le contexte économique et financier ainsi que les caractéristiques spécifiques des actifs sous-jacents.

Actions	Espérance	Ecart-type	Skewness	Kurtosis
BMW	14,65	25,89	-0,13	1,96
SAP SE	21,64	23,11	0,43	3,03
Deutsche Telekom	19,77	18,02	-0,67	7,44
Linde PLC	22,61	20,44	-0,14	2,92
Munich Re	26,38	22,41	-0,15	4,36

Tableau 1 : Analyse statistique des actions

- L'espérance représente le rendement moyen attendu des actions au cours de la période analysée. Un chiffre plus élevé indique que, en moyenne, l'action a eu tendance à avoir un rendement plus élevé pendant la période considérée. Par exemple, Munich Re se distingue par le rendement moyen le plus élevé (26,38%), tandis que BMW affiche un rendement plus faible (14,65%). Les rendements plus élevés peuvent indiquer un plus grand potentiel de gain, mais peuvent aussi être accompagnés d'un risque plus important.
- L'écart type est une autre mesure du risque. Il mesure la volatilité ou la dispersion des rendements autour de la moyenne. Plus l'écart type est élevé, plus le risque perçu est grand. BMW est l'action la plus volatile ce qui signifie que ses rendements sont plus imprévisibles, avec des fluctuations importantes. Deutsche Telekom présente la volatilité la plus faible, suggérant une plus grande stabilité des rendements. Une volatilité plus élevée est généralement associée à un risque plus grand, mais aussi à un potentiel de rendements plus élevés.
- L'asymétrie mesure la symétrie de la distribution des rendements. Une asymétrie négative indique que la distribution des rendements a une queue plus longue vers la gauche, suggérant la possibilité de rendements négatifs plus fréquents que la normale. En revanche, une asymétrie positive, comme pour SAP, indique que les rendements positifs sont plus fréquents que la normale.

- Le coefficient de kurtosis mesure l'aplatissement de la distribution des rendements. Un kurtosis plus faible, comme pour BMW, indique une distribution avec moins de valeurs extrêmes, tandis qu'un kurtosis plus élevé, comme pour Deutsche Telekom (7,44), suggère une distribution avec plus de valeurs extrêmes ; c'est-à-dire des rendements très hauts ou très bas. Une kurtosis élevée peut être un signe de risque accru, car cela signifie que l'on peut s'attendre à des rendements plus extrêmes, qu'ils soient positifs ou négatifs.

En conclusion, les investisseurs qui recherchent un rendement élevé avec un risque modéré pourraient privilégier **SAP SE** et **Linde PLC**, tandis que ceux prêts à prendre plus de risques pourraient se tourner vers **BMW**, **Munich Re**, et **Deutsche Telekom** offrant une stabilité relative mais avec des rendements plus extrêmes. Les choix dépendent donc de l'orientation vers le rendement ou la stabilité, et du risque que les investisseurs sont prêts à accepter.

PARTIE 2 :

ANALYSE DU RISQUE DE MARCHÉ DU PORTEFEUILLE

a) Portefeuille optimal

Un **portefeuille optimal** est un portefeuille d'investissements qui maximise le rendement attendu pour un niveau de risque donné, ou inversement, minimise le risque pour un rendement attendu donné. En d'autres termes, il s'agit d'un portefeuille où l'allocation des actifs est optimisée selon le modèle de Markowitz, basé sur la **frontière efficiente**.

Créons désormais le portefeuille optimal en sélectionnant les actions que nous avons identifiées précédemment. Les résultats obtenus sont les suivants :

Actions	Poids
BMW	13.56%
SAP SE	17,47 %
Deutsche Telekom AG	47,17 %
Linde PLC	22,38 %
Munich Re	-0,06 %

Tableau 2 : Tableau présentant le poids des actions dans le portefeuille optimal

Le poids modéré de **BMW** indique que cette action joue un rôle secondaire dans le portefeuille. Cela peut être lié à sa volatilité relativement élevée ou à un rendement attendu plus faible, ce qui incite à une limitation de l'exposition afin de minimiser les risques associés à cette action.

- Un poids significatif pour **SAP SE** souligne l'importance de cette action dans le portefeuille. Bien qu'elle ne domine pas, SAP, en tant que leader technologique, offre un rendement ajusté au risque qui justifie sa place. Cependant, la volatilité du secteur technologique pourrait expliquer pourquoi son poids n'est pas plus élevé.

- **Deutsche Telekom AG** domine avec un poids significatif de 47,17 %, mettant en évidence une forte confiance dans sa capacité à offrir un rendement ajusté au risque supérieur, probablement en raison de sa volatilité modérée et de ses performances attendues.
- **Linde PLC** contribue fortement au portefeuille. Cela traduit la reconnaissance de sa stabilité et de son potentiel de rendement satisfaisant, notamment en tant qu'acteur majeur dans un secteur industriel robuste.
- Le poids légèrement négatif de **Munich Re** (près de zéro) suggère que l'optimisation du portefeuille recommande de limiter l'exposition à cette action, probablement en raison de ses risques spécifiques. Cela peut refléter une anticipation de risques spécifiques ou un rendement moins attractif, incitant à une position courte ou à une limitation de l'exposition pour protéger le portefeuille global.

Rendement attendu annuel	20 %
Risque annuel	14,76 %

-

Notre portefeuille présente une stratégie à **haut rendement** mais aussi à **haut risque**. L'objectif de 20% de rendement que nous avons fixé dans l'objectif d'obtenir des gains importants s'accompagne d'une volatilité importante (14,76% de risques) et donc sujet à des fluctuations notables. Ce type de portefeuille est plutôt destiné à un investisseur présentant une tolérance au risque assez élevée et qui est prêt à accepter la possibilité de grandes variations de son capital, y compris de lourdes pertes, en échange d'une forte possibilité de gains.

b) Portefeuille tangent

Construisons le portefeuille tangent, situé sur la Ligne de Marché des Capitaux (Capital Market Line, CML), conformément à la théorie moderne du portefeuille. La CML représente l'ensemble des portefeuilles optimaux qui, pour un niveau de risque donné, offrent le rendement le plus élevé possible. Ces portefeuilles combinent le portefeuille de marché et un actif sans risque.

Pour cela, nous avons utilisé la fonction « TANPORT » avec les variables suivantes :

- μ : vecteur des rendements attendus des actions,
- covMat : matrice de covariance des rendements des actions,
- stocks : vecteur contenant les noms des actions (non utilisé dans la fonction),
- R_f : taux sans risque.

Les résultats obtenus sont les suivants :

Actions	Poids
BMW	-11,05 %
SAP SE	19,05 %
Deutsche Telekom AG	34,38 %
Linde PLC	27,89 %
Munich Re	29,72 %

Tableau 4 : Tableau présentant le poids des actions dans le portefeuille tangent

Rendement attendu annuel	23.45%
Risque annuel	15.50%

Tableau 5 : Tableau présentant les taux de rendement attendu et de risque dans le portefeuille tangent

Le rendement a progressé, accompagné d'une légère hausse du risque.

c) Portefeuille de variance minimal

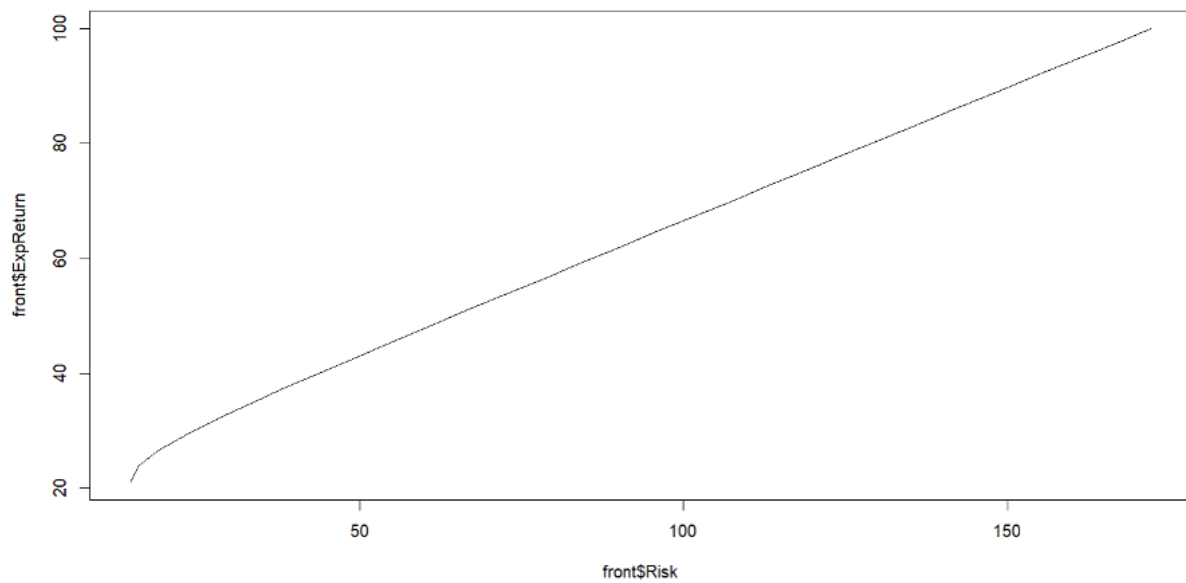
Le portefeuille de variance minimale est conçu pour réduire au maximum la volatilité (le risque) d'un ensemble d'actifs, sans tenir compte de leurs rendements attendus. Nous avons utilisé la fonction MVP (Minimum Variance Portfolio), qui calcule ce portefeuille de variance minimale en prenant en entrée les rendements attendus (μ), la matrice de covariance (covMat), et la liste des actions (stocks).

Rendement attendu annuel	21.03%
Risque annuel	14.59%

Tableau 6 : Tableau présentant les taux de rendement attendu et de risque dans le portefeuille de variance minimale

Ce portefeuille admet un rendement attendu annuel moins élevé mais un risque un peu plus faible également.

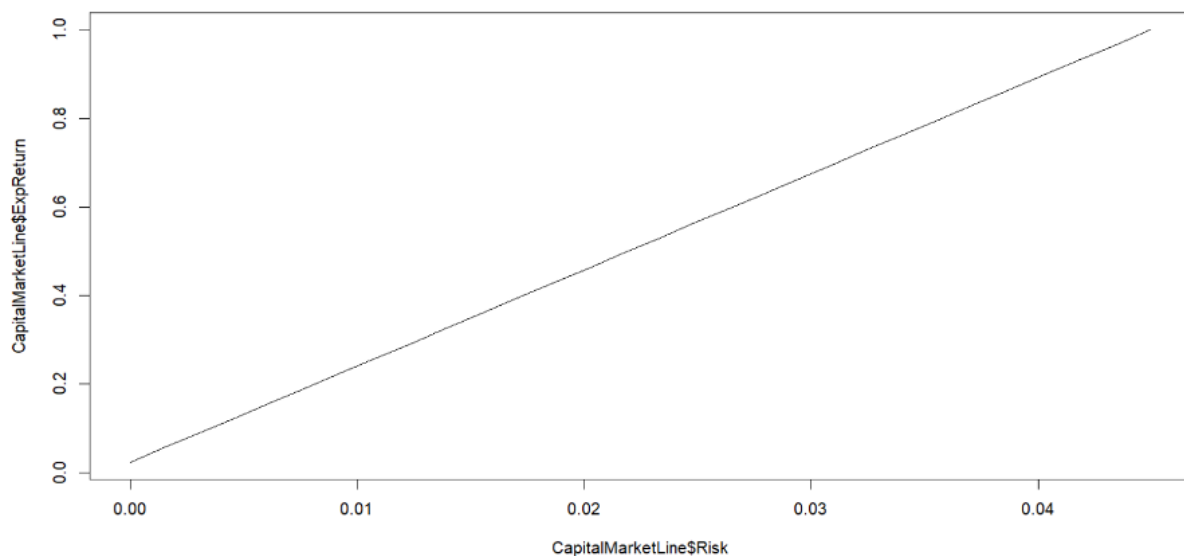
d) Frontière efficiente



Graphique 3 : Graphique représentant la frontière efficiente

Sur le graphique, l'axe vertical (axe des ordonnées) représente le rendement attendu du portefeuille (front\$ExpReturn), tandis que l'axe horizontal (axe des abscisses) indique le risque du portefeuille (front\$Risk). On constate ainsi qu'à mesure que le rendement du portefeuille augmente, le risque associé tend également à croître.

e) **La Capital Market Line (CML)**



Graphique 4 : Graphique représentant la ligne CML

Le graphique affiche en abscisse le taux de risque annuel et en ordonnée le taux de rendement annuel. La ligne ascendante qui traverse le graphique illustre la relation entre le risque et le rendement pour différents portefeuilles situés sur la frontière efficiente. Chaque point sur cette ligne correspond à un portefeuille possible, caractérisé par une combinaison spécifique de risque et de rendement. Les portefeuilles sur cette ligne sont considérés comme "efficients", car ils offrent le meilleur rendement possible pour un niveau de risque donné, ou le niveau de risque le plus bas pour un rendement donné. En d'autres termes, aucun portefeuille ne permet d'obtenir un rendement plus élevé pour le même niveau de risque ou un risque plus faible pour un rendement donné par rapport à ceux situés sur la ligne. L'extrémité inférieure gauche de la ligne représente le portefeuille de variance minimale, avec le risque le plus bas, tandis que l'extrémité supérieure droite indique des portefeuilles de plus en plus risqués, avec des rendements attendus plus élevés.

f) Le MEDAF

Nous avons mis en place le modèle MEDAF et obtenu les résultats suivants :

Indice	SAP	MUV2	BMW	DTE	LIN
Beta	0.901	0.833256	1.063833	0.55724	0.812945
Alpha	0.122	0.175696	0.040464	0.13096	0.139607
Ratio Sharpe	0.834	1.072423	0.475128	0.96621	0.991491
Ratio Treynor	0.214	0.288432	0.115613	0.31260	0.249307

Tableau 7 : Tableau présentant les taux de rendement attendu et de risque dans le portefeuille tangent

Interprétation des résultats

- **Le coefficient beta** mesure la volatilité d'une action par rapport au marché global. Un beta de 1 signifie que l'action a tendance à évoluer de manière similaire au marché. Un beta inférieur à 1 indique que l'action est moins volatile que le marché, et un beta supérieur à 1 suggère une volatilité plus élevée que celle du marché. D'après nos résultats, toutes les actions étudiées présentent des betas inférieurs à 1, ce qui signifie qu'elles sont globalement moins volatiles que le marché. Par exemple, DTE.DE a le beta le plus bas (0.557), suggérant une faible volatilité par rapport au marché.
- **L'alpha** mesure la performance d'une action par rapport à un indice de référence, après ajustement pour le risque (représenté par le beta). Un alpha positif indique que l'action a surperformé le marché après ajustement pour le risque. Dans notre cas, toutes les actions ont un alpha positif, ce qui suggère qu'elles ont surperformé par rapport au marché en tenant compte de leur risque. Par exemple, MUV2.DE présente un alpha de 0.1757, ce qui indique une surperformance notable après ajustement du risque.
- **Le ratio de Sharpe** mesure la performance ajustée au risque d'un investissement. Plus le ratio de Sharpe est élevé, meilleur est le rendement ajusté au risque. Un ratio supérieur à 1 est généralement considéré comme bon. Parmi les actions étudiées, MUV2.DE présente le ratio de Sharpe le plus élevé (1.0724), indiquant un rendement ajusté au risque supérieur par rapport aux autres actions de notre analyse.

- **Le ratio de Treynor** est similaire au ratio de Sharpe, mais il utilise le beta au lieu de la volatilité totale pour ajuster le rendement excédentaire. Ce ratio mesure la récompense par unité de risque de marché. DTE.DE présente le ratio de Treynor le plus élevé (0.3126), ce qui suggère qu'il a offert le meilleur rendement pour le risque de marché pris, comparé aux autres actions.

Ces métriques fournissent des informations essentielles pour évaluer la performance des actions par rapport à leur risque et au marché global. Nos résultats montrent que les actions de notre portefeuille ont des betas relativement faibles, ce qui suggère qu'elles sont moins sensibles aux fluctuations du marché. MUV2.DE semble être le leader en termes de performance ajustée au risque, avec un alpha élevé et un ratio de Sharpe également élevé.

DTE.DE se distingue par son ratio de Treynor élevé, ce qui indique une bonne récompense pour le risque de marché pris.

g) **La Value at Risk (VAR)**

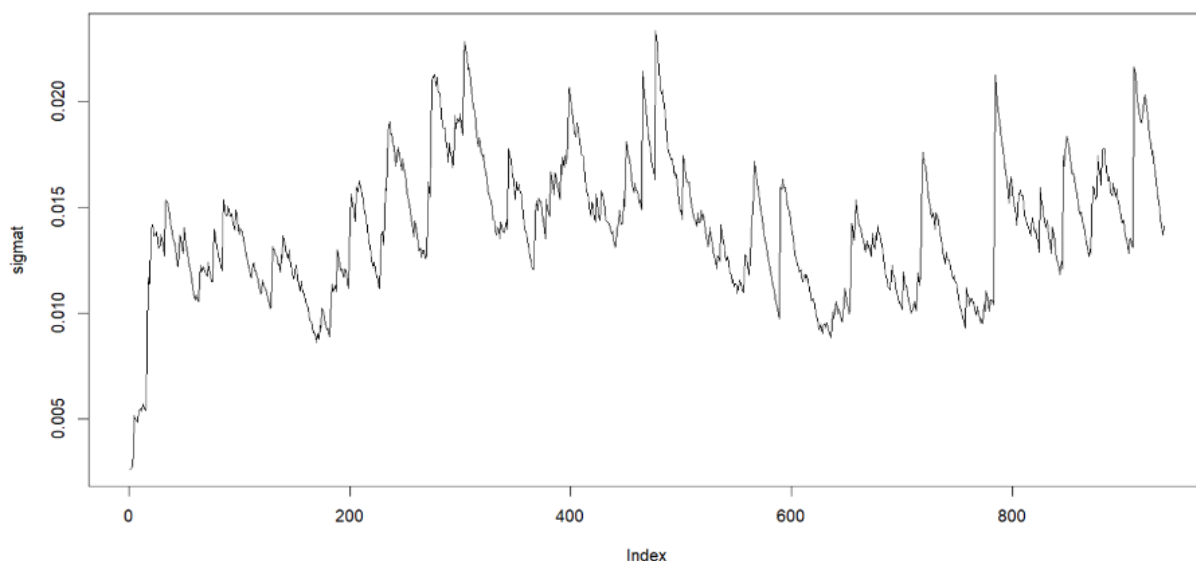
La Value at Risk (VAR) est une mesure statistique utilisée dans la gestion des risques financiers pour évaluer le risque de perte d'un portefeuille d'investissements.

VaR 1%	-4,33 %
VaR 5%	-2,65 %

Tableau 8 : Tableau présentant la Value at Risk

Avec un niveau de confiance de 95 %, la perte maximale attendue sur notre portefeuille ne dépasse pas 2.65 % de sa valeur sur la période analysée. Il y a une probabilité de 5 % que la perte excède ce seuil.

Avec un niveau de confiance de 99 %, la perte maximale attendue sur notre portefeuille ne dépasse pas 4.34 % de sa valeur sur la période étudiée. Cela représente des événements plus rares mais plus sévères, avec seulement 1 % de probabilité que la perte dépasse ce niveau.



Graphique 5 : Graphique représentant la volatilité des rendements en fonction du temps

Ce graphique illustre l'évolution de la volatilité des rendements au fil du temps. Les pics marquent des hausses de volatilité estimée, tandis que les creux reflètent des baisses. La volatilité joue un rôle crucial dans le calcul de la VaR, car elle permet d'évaluer les pertes potentielles dans les scénarios les plus défavorables.

h) Le Downside Capital Asset Pricing Model (D-CAPM) :

Passons maintenant au modèle D-CAPM, qui se concentre spécifiquement sur les rendements positifs ou nuls afin d'examiner la relation entre le risque d'un actif et son rendement attendu.

Action	Coefficient
SAP	0.85
MU2V	0.74
BMW	0.94
DTE	0.50
LIN	0.77

Tableau 9 : Tableau présentant les coefficients marketpos pour chaque action

Le tableau présente les coefficients marketpos pour plusieurs actions, mettant en évidence leur sensibilité aux mouvements positifs du marché. L'action BMW affiche le coefficient le plus élevé (0,94), traduisant une forte réactivité aux hausses du marché. SAP suit avec un

coefficient de 0,85, signalant une relation également marquée, bien que légèrement inférieure. Les actions LIN et MU2V, avec des coefficients de 0,77 et 0,74 respectivement, montrent une sensibilité modérée mais notable aux variations positives. Enfin, DTE se distingue par un coefficient de 0,50, révélant une réponse plus limitée aux mouvements haussiers. Ces différences reflètent des comportements variés face aux fluctuations du marché.

i) Modèle Fama-French à 5 facteurs :

Le modèle Fama-French est une extension du Modèle d'évaluation des actifs financiers (MEDAF), conçu pour expliquer les rendements des portefeuilles en tenant compte de plusieurs dimensions de risque. Tandis que le MEDAF repose uniquement sur la prime du risque de marché, le modèle Fama-French à 5 facteurs introduit quatre variables supplémentaires pour capturer des caractéristiques structurelles des actifs financiers :

1. **SMB (Small Minus Big)** : La différence de rendement entre les petites capitalisations et les grandes capitalisations.
2. **HML (High Minus Low)** : La différence de rendement entre les portefeuilles à forte valeur comptable/valeur marchande et ceux à faible ratio.
3. **RMW (Robust Minus Weak)** : La différence de rendement entre les entreprises ayant une forte profitabilité opérationnelle et celles ayant une faible profitabilité.
4. **CMA (Conservative Minus Aggressive)** : La différence de rendement entre les entreprises ayant une politique d'investissement conservatrice et celles ayant une politique d'investissement agressive.

L'objectif du modèle est de décomposer les rendements des actifs en fonction des facteurs précisés et d'identifier les sources de risque et de performance associées.

Facteur	SAP	MUV2	BMW	DTE	LIN
Intercept	0.0009	0.0005	0.00002	0.0004	0.0006
Mkt	0.625	0.628	0.832	0.438	0.585
SMB	-0.585	-1.103	-0.377	-0.712	-0.651
HML	-0.763	0.141	0.959	0.054	-0.141
RMW	-0.500	-0.734	0.211	-0.132	0.139
CMA	-0.126	0.294	-0.582	0.291	0.152

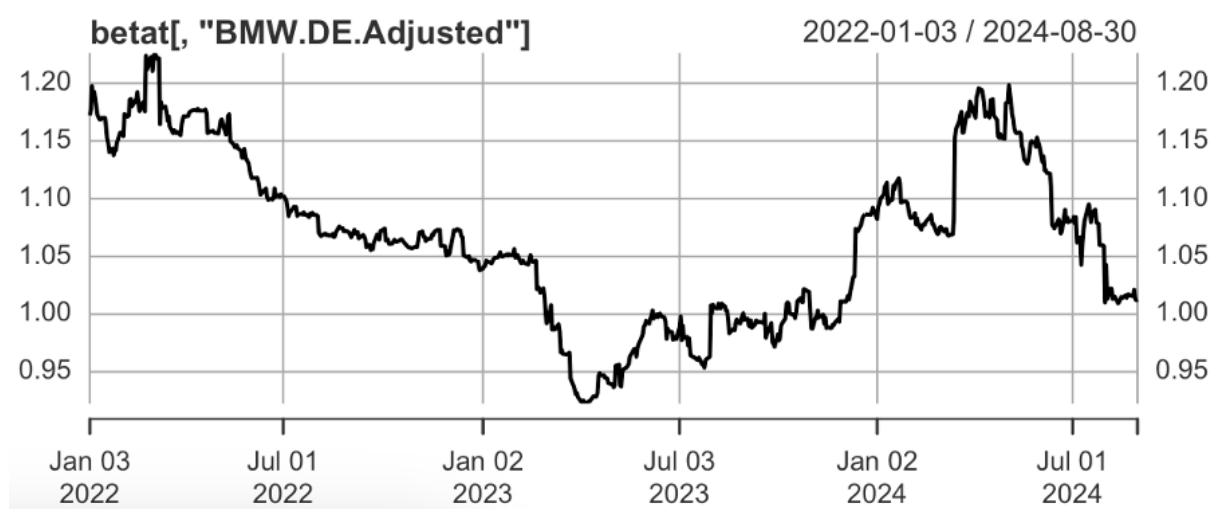
Tableau 10 : Résultats de la modélisation Fama-French à 5 facteurs sur notre portefeuille :

Interprétation des coefficients :

- **Intercept** : Les intercepts sont proches de 0, indiquant que les rendements non expliqués par les facteurs sont faibles.
- **Mkt** : Tous les titres sont positivement corrélés avec le marché, confirmant que le risque systématique est un facteur dominant.
- **SMB** : Les coefficients sont négatifs pour tous les titres, suggérant que ces entreprises ont tendance à se comporter comme des grandes capitalisations.
- **HML** : Certains titres, comme BMW, présentent une sensibilité positive à l'effet « value », tandis que d'autres, comme SAP et LIN, présentent une sensibilité négative.
- **RMW** : Les valeurs négatives pour SAP et MUV2 indiquent qu'elles sont associées à une faible rentabilité d'exploitation.
- **CMA** : Les coefficients varient, BMW ayant une sensibilité négative, ce qui indique une politique d'investissement plus agressive, tandis que LIN et MUV2 présentent une sensibilité positive.

j) Estimation dynamique du Beta :

Pour analyser l'évolution temporelle de la sensibilité des actifs au marché, une approche par estimation dynamique a été mise en place. Cette méthode repose sur l'utilisation d'une régression linéaire glissante avec une fenêtre mobile de 255 jours. L'objectif est d'estimer le coefficient β pour chaque actif à différents moments dans le temps. Cette approche permet de capturer les variations potentielles de la sensibilité des actifs au marché, souvent influencées par des événements économiques ou des changements dans les fondamentaux de l'entreprise.



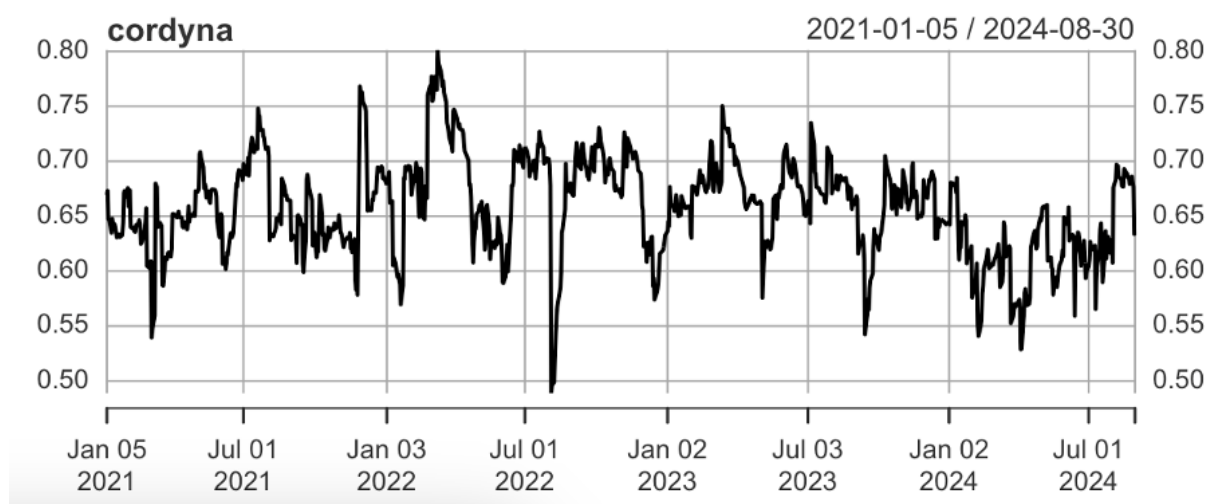
Graphique 6 : Graphique représentant l'évolution du Beta de l'action BMW

- L'évolution temporelle de β pour BMW est présentée sous forme de graphique.
- En janvier 2022, le bêta dépasse 1.2, indiquant une forte corrélation avec le marché et une volatilité amplifiée.
- En 2023, une tendance à la baisse est observée, avec des valeurs se stabilisant autour de 1, ce qui reflète une sensibilité modérée au marché.
- Mi-2024, une hausse temporaire est constatée, suivie d'une nouvelle stabilisation proche de 1.

Ces résultats sont utiles pour les investisseurs souhaitant ajuster leur exposition au risque en fonction de l'environnement de marché.

k) **Modèle DCC-GARCH et prévision de la volatilité :**

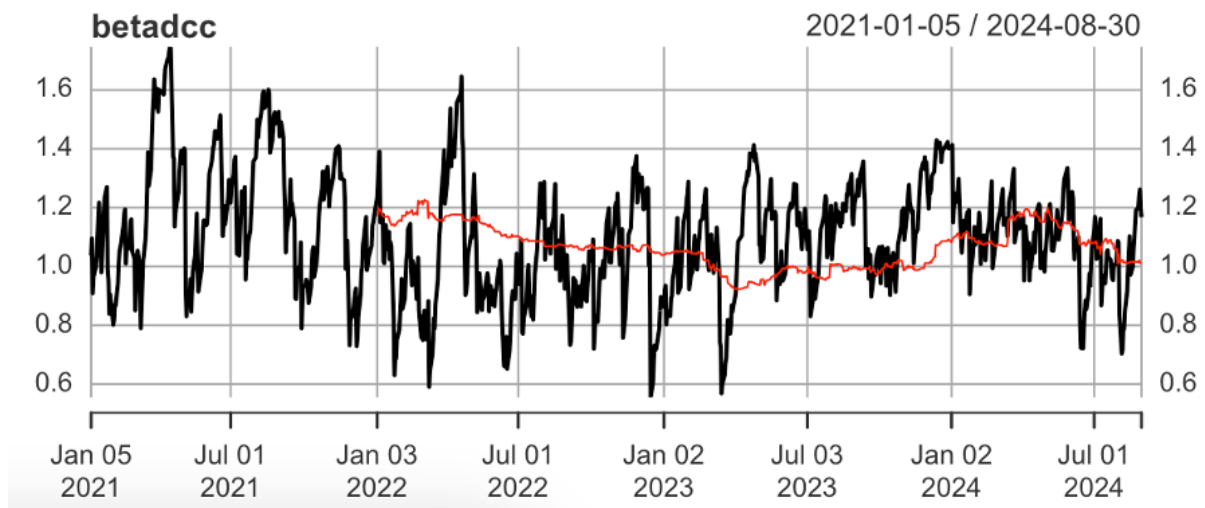
Pour analyser la dynamique des corrélations entre les rendements du DAX et ceux de BMW, nous avons utilisé le modèle DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation GARCH). Ce modèle permet d'estimer la volatilité conditionnelle des séries et la matrice de corrélation dynamique. La spécification univariée pour chaque série a été définie en utilisant un modèle GARCH (1,1).



Graphique 7 : Dynamique de la corrélation entre les rendements du DAX et de l'action BMW

Le graphique des corrélations dynamiques montre que les corrélations entre les rendements du DAX et de BMW évoluent dans le temps, avec des variations modérées autour d'une moyenne d'environ **0.65**. Cela reflète une relation relativement stable entre ces deux actifs, mais avec des périodes de resserrement ou d'assouplissement des liens.

En utilisant la matrice de covariance conditionnelle et la volatilité conditionnelle du DAX, nous avons calculé les betas dynamiques de BMW par rapport au DAX. Ces betas représentent la sensibilité des rendements de BMW aux variations du DAX.



Graphique 8 : estimation dynamique du bêta de l'action bmw à l'aide du modèle DCC GARCH

Le graphique des betas dynamiques montre une variabilité temporelle dans la relation entre BMW et le DAX. En superposant les betas dynamiques issus du modèle DCC-GARCH et ceux calculés via une régression mobile (en rouge), nous observons une meilleure réactivité des betas dynamiques, qui s'ajustent plus rapidement aux changements dans la volatilité et la covariance.

Enfin, nous avons réalisé la prévision de la volatilité des rendements de l'action BMW à l'aide d'un modèle GARCH (1,1), voici les résultats obtenus :

	Prévision de la volatilité
T+1	0,013578
T+2	0,013630
T+3	0,013680
T+4	0,013730
T+5	0,013778
T+6	0,013825
T+7	0,013871
T+8	0,013916
T+9	0,013960
T+10	0,014003

Tableau 11 : Prévision du cours de l'action BMW à l'aide d'un modèle GARCH(1,1)

Les résultats de la prévision suggèrent que les fluctuations prévues des rendements de l'action BMW restent dans une plage contrôlée, mais avec une légère tendance à la hausse.

CONCLUSION

Notre objectif était d'analyser les actions SAP, Deutsche Telekom, BASF, Siemens, et BMW afin de créer des portefeuilles d'investissement diversifiés et adaptés à différents niveaux de tolérance au risque. Cette étude a permis de démontrer l'importance de combiner rendement et gestion des risques pour optimiser les performances financières.

Portefeuille	Optimal	tangent	Variance Minimale
Rendement Annuel	20 %	23,45 %	21,03 %
Risque Annuel	14,76 %	15,50 %	14,59 %

Tout d'abord, nous avons utilisé le modèle MEDAF pour déterminer les caractéristiques uniques de chaque action et construire trois types de portefeuilles : optimal, tangent et de variance minimale. Ces portefeuilles présentent des rendements et des risques variables, illustrant clairement le compromis entre rendement et risque.

- Le **Portefeuille Optimal** représente l'optimisation classique pour un investisseur cherchant à minimiser son risque pour un niveau donné de rendement. En pratique, ce portefeuille est généralement choisi par des investisseurs modérément tolérants au risque.
- Le **Portefeuille Tangent** est situé sur la tangente entre la frontière efficiente et la ligne de marché des capitaux (Capital Market Line, CML). Il maximise le ratio de Sharpe (rendement excédentaire par unité de risque total). Il est crucial dans l'allocation stratégique des actifs car composé d'actifs risqués et d'actifs sans risque. Ce portefeuille est recommandé pour des investisseurs rationnels disposés à utiliser des leviers financiers
- Le **Portefeuille de Variance Minimale** est conçu pour des investisseurs extrêmement prudents ou averses au risque. Bien que son rendement soit inférieur à celui du portefeuille tangent, il reste compétitif (21,03%) pour un niveau de risque très réduit (14,59%). La minimisation de la variance implique une forte diversification des actifs afin de réduire l'impact des corrélations entre les titres.

Portefeuille	Optimal	tangent	Variance Minimale
Rendement Annuel	20 %	23,45 %	21,03 %
Risque Annuel	14,76 %	15,50 %	14,59 %
Ratio de Sharpe	1,36	1,51	1,44

Le portefeuille tangent apparaît comme le meilleur choix en termes de performance ajustée au risque car le ratio de Sharpe mesure le rendement excédentaire (par rapport à l'actif sans risque) par unité de risque total. Avec un ratio de Sharpe de **1,51**, le portefeuille Tangent offre le meilleur compromis entre rendement et risque parmi les trois options. Cela signifie qu'il maximise le rendement ajusté au risque. Le portefeuille tangent offre le rendement annuel le plus élevé, ce qui en fait une option attrayante pour des investisseurs cherchant une performance accrue. Bien que le portefeuille tangent ait un risque légèrement plus élevé que les autres (notamment le portefeuille de variance minimale), cette augmentation de risque est compensée par une amélioration significative du rendement.

La Value at Risk (VaR) a également été calculée pour apprécier les pertes potentielles en cas d'événements extrêmes. Cette analyse nous a montré que l'estimation qu'il y a 95% de chance que la perte sur le portefeuille ne dépasse pas les 2,65% et 99% de chance qu'elle ne dépasse pas les 4,33% de pertes sur le portefeuille ce qui nous permet d'ajuster notre approche et rajoute une dimension de prudence vis-à-vis de notre portefeuille.

En outre, nos simulations et évaluations de sensibilité ont mis en lumière l'importance de la diversification sectorielle pour réduire les risques systémiques tout en maintenant des performances solides. Par exemple, l'inclusion de BASF et Siemens a permis de stabiliser les fluctuations du portefeuille, grâce à leur rôle dans les secteurs industriels et chimiques.

Enfin, notre étude met en avant la nécessité d'un suivi régulier des portefeuilles afin de s'adapter aux conditions de marché en constante évolution. Une surveillance proactive des actifs et une révision périodique des stratégies sont essentielles pour optimiser la combinaison rendement-risque et protéger les intérêts des investisseurs.

Références

[Yahoo Finance - Stock Market Live, Quotes, Business & Finance News](#)

[BMW Vision Neue Klasse | BMW USA](#)

[BMW's Electric Neue Klasse SUV Production on Schedule for Fall 2025](#)

<https://www.tipranks.com/stocks/de:bmw/dividends>

[BMW: 2024 TIME100 Most Influential Companies | TIME](#)

<https://www.telekom.com/en/company/companyprofile/company-profile-625808>

<https://www.telekom.com/en>

<https://cincodias.elpais.com/companias/2024-11-14/deutsche-telekom-gana-un-63-menos-hasta-septiembre-por-falta-de-extraordinarios.html>

<https://www.t-mobile.com/news/network/t-mobile-api-challenge> <https://www.munichre.com/en.html>

<https://www.ergo-industrial.fr/fr/About%20ERGO/Company%20Portrait>

<https://www.munichre.com/rmp/fr/solutions/by-use-case/underwriting-banking.html>

<https://www.lindeus.com/>

<https://www.linde-engineering.com/products-and-services/success-stories/2024/innovative-technologies>

<https://technologymagazine.com/company-reports/saps-cloud-evolution-transforming-erp-for-the-ai-era>

<https://www.sap.com/suisse/products/erp/what-is-erp/cloud-erp.html>

<https://www.vision33.com/fr/s4hana-cloud>

[Kenneth R. French - Data Library](#)

[Modèle Fama-French à trois facteurs — Wikipédia](#)

CODE R

```
install.packages(c("quantmod", "PerformanceAnalytics", "PortfolioAnalytics", "quadprog", "ROI"))
library(quantmod)
library(PerformanceAnalytics)
library(PortfolioAnalytics)
library(ROI)
require(xts)

#Liste des actions
stocks <- c("SAP.DE", "SIE.DE", "ALV.DE", "VOW3.DE", "BAYN.DE", "BMW.DE", "DTE.DE",
            "RWE.DE", "EOAN.DE", "HNR1.DE", "FRE.DE", "LIN.DE", "MUV2.DE",
            "CON.DE", "VNA.DE", "HEI.DE", "MRK.DE", "BAS.DE", "PUM.DE", "IFX.DE",
            "ZAL.DE", "SIE.DE")

#Télécharger les données pour chaque action
getSymbols(stocks, src = "yahoo", from = "2021-01-01", to = "2024-09-01")

#Créer une liste de données de rendement pour chaque action
returns_list <- lapply(stocks, function(sym) {
  Return.calculate(Ad(get(sym)))
})

#Nommer les listes avec les actions
names(returns_list) <- stocks

#Convertir la liste en un data frame
returns <- do.call(cbind, returns_list)
head(returns)

#Nommer les listes avec les actions
names(returns_list) <- stocks

#Convertir la liste en un data frame
returns <- do.call(cbind, returns_list)
```

```

#Analyser les risques de marché

port <- portfolio.spec(assets = colnames(returns))

port <- add.constraint(port, type = "weight_sum", min_sum = 1, max_sum = 1)

port <- add.objective(port, type = "risk", name = "StdDev")


#Visualiser les résultats

chart.RiskReturnScatter(returns)


#Rendements actions

rendements_combined <- merge(DTE.DE, MUV2.DE, LIN.DE, BMW.DE, SAP.DE, all = TRUE)


#Sélection des colonnes spécifiques

rendements <- rendements_combined[, c("DTE.DE.Adjusted", "MUV2.DE.Adjusted", "LIN.DE.Adjusted",
"BMW.DE.Adjusted", "SAP.DE.Adjusted")]

rendements <- na.omit(rendements)


#Créer un graphique de volatilité

library(ggplot2)

set.seed(123)

dates <- seq(as.Date("2021-01-01"), as.Date("2024-09-01"), by = "days")

volatilite <- rnorm(length(dates), mean = 0, sd = 0.02)

data <- data.frame(Date = dates, Volatility = volatilite)

ggplot(data, aes(x = Date, y = Volatility)) +
  geom_line(color = "red") +
  labs(title = "Graphique de Volatilité",
       x = "Date",
       y = "Volatilité")


# Calculer les statistiques annuelles

return2=na.omit(returns[,c("SAP.DE.Adjusted", "MUV2.DE.Adjusted", "BMW.DE.Adjusted", "DTE.DE.Adjusted", "LIN.DE.Adjusted")])

```

```

#Creation Portefeuille de Risque Minimal (PRM)

mu <- colMeans(return2)
covMat <- cov(return2)
annual_factor <- 255
annual_returns <- apply(return2, 2, function(x) mean(x) * annual_factor)*100 # Annualized Return
annual_risk <- apply(return2, 2, function(x) sd(x) * sqrt(annual_factor))*100# Annualized Risk
skewness_values <- apply(return2, 2, skewness) # skewness
kurtosis_values <- apply(return2, 2, kurtosis) # Kurtosis


# Créer un tableau des statistiques
statel <- data.frame(
  Esperance=annual_returns,
  Ecarttype=annual_risk,
  Skewness=skewness_values,
  Kurtosis=kurtosis_values
)


# Afficher les statistiques
print(statel)


#Construire le portefeuille optimal

OPTPORT <- function(mu, covMat, return2, mu0) {
  U <- rep(1, length(mu))
  O <- solve(covMat) # inverse de la matrice
  A <- as.numeric(t(U) %*% O %*% mu)
  B <- as.numeric(t(mu) %*% O %*% mu)
  C <- as.numeric(t(U) %*% O %*% U)
  D <- B * C - A * A
  E <- O %*% ( - A * U + C * mu) / D
  F <- O %*% (B * U - A * mu) / D

```

```

w <- E * mu0 + F

Risk <- sqrt(t(w) %*% covMat %*% w)*sqrt(255)*100 # calcul de l'ecart-type
ExpReturn <- t(w) %*% mu*100
list(Weights = t(w),ExpReturn = ExpReturn, Risk = Risk)
}

opti = OPTPORT(mu*255, covMat, return2,0.2)
print(opti)

#Construire le portefeuille super-efficient(tangent)
TANPORT<- function(mu,covMat,stocks, Rf){
  U <- rep(1, length(mu))
  muE <- (mu - Rf * U) # excédent de rendement/prime de risque
  O <- solve(covMat) # inverse de la matrice
  w <- (O %*% muE)/ as.numeric(t(U)%*%O%*%muE)
  Risk <- sqrt(t(w) %*% covMat %*% w)*sqrt(255)*100
  ExpReturn <- t(w) %*% mu*100
  list(Weights = t(w), ExpReturn = as.numeric(ExpReturn),Risk = as.numeric(Risk))
}

market= TANPORT(mu*255, covMat, return2, 0.0235)
print(market)

#Minimum Variance Portfolio function
MVP <- function(mu, covMat, stocks) {
  U <- rep(1, length(mu))
  O <- solve(covMat) # Inverse de la matrice
  w <- (O %*% U) / as.numeric(t(U) %*% O %*% U)
  list(Weights = t(w), ExpReturn = t(w) %*% mu, Risk = sqrt(t(w) %*% covMat %*% w))
}

mvp = MVP(mu, covMat, return2)
mvp$ExpReturn*255*100
mvp$Risk*sqrt(255)*100

```

```
#Frontière efficiente
```

```
EF <- function(mu, covMat, stocks, Nb, max ){  
  mu0 <- seq(c((MVP(mu,covMat,stocks)$ExpReturn)),max, length.out = Nb )  
  ExpReturn <- NULL  
  Risk <- NULL  
  Weights <- data.frame()  
  for (i in 1:Nb) {  
    list <- OPTPORT(mu, covMat, stocks, mu0[i])  
    ExpReturn <- c(ExpReturn, list$ExpReturn)  
    Risk <- c(Risk, list$Risk)  
    Weights <- rbind(Weights, list$Weights)  
  }  
  list(Weights = data.frame(Weights),  
       ExpReturn = as.vector(ExpReturn),  
       Risk = as.vector(Risk))  
}  
  
front = EF(mu*255, covMat, return2,30,1)# 1-->valeur maximale de rendement attendu. 30 --> nb de  
portefeuille optimaux a générer  
plot(front$Risk, front$ExpReturn, type= "l")
```

```
#Droite du marché des capitaux
```

```
CML <- function(mu, covMat, stocks, Rf, Nb, max) {  
  mu0 <- seq(Rf,max,length.out = Nb)  
  U <- rep(1, length(mu))  
  muE <- (mu - Rf * U) # excédent de rendement  
  mu0E <- (mu0 - Rf) # excédent sur le rendement du portefeuille  
  O <- solve(covMat) # inverse de la matrice  
  ExpReturn <- NULL  
  Risk <- NULL  
  Weights <- data.frame()  
  w_r <- sapply(mu0E, function(x, muE, O) {  
    x * ((O %*% muE) / as.numeric(t(muE) %*% O %*% muE))
```

```

}, O = O, muE = muE)
w_f = 1 - colSums(w_r)
w_r <- `rownames<-`(w_r, names(stocks))
Weights = cbind(t(w_r), Rf=w_f)
ExpReturn = t(w_r) %*% mu + w_f * Rf
Risk = sqrt(diag(t(w_r) %*% covMat %*% w_r))
list(Weights = data.frame(Weights), ExpReturn = as.vector(ExpReturn), Risk = Risk)
}

```

```

CapitalMarketLine = CML(mu*255, covMat, return2, 0.0235, 30, 1)
plot(CapitalMarketLine$Risk, CapitalMarketLine$ExpReturn, type="l")

```

```

###MEDAF

```

```

# Calcul des rendements attendus des actions (en annualisant les rendements)

```

```

mu = colMeans(return2) * 255

```

```

indice_reference <- c("^GDAXI")

```

```

getSymbols(indice_reference, src = "yahoo", from = "2021-01-01", to = "2024-09-01")

```

```

GDAXI <- na.omit(GDAXI)

```

```

GDAXI <- GDAXI[, c("GDAXI.Adjusted")]

```

```

#Calcul des rendements du DAX

```

```

# Calculer les rendements simples

```

```

dax_returns <- diff(GDAXI) / lag(GDAXI, k = 1)

```

```

# Visualiser les rendements simples

```

```

head(dax_returns)

```

```

dax_returns2=na.omit(dax_returns)

```

```

head(dax_returns2)

```

```

rf = 0.0235

```

```

# Données du marché

erm = mean(dax_returns2) * 255 # Rendement attendu du marché annualisé
sdm = sd(dax_returns2) * sqrt(255) # Volatilité du marché annualisée

erm
sdm

# Pré-allocation de la matrice pour les résultats
RatioMedaf= matrix(NA, ncol = 5, nrow = 4)
colnames(RatioMedaf) = colnames(return2)
rownames(RatioMedaf) = c("Beta", "Alpha", "Ratio_Sharpe", "Ratio_Treynor")

for(i in 1:5)
{
  RatioMedaf [1,i] = cov(return2[,i],dax_returns2)/var(dax_returns2)
  RatioMedaf [2,i] = (mu[i]-rf)-(RatioMedaf[1,i]*(erm-rf))
  RatioMedaf [3,i] = (mu[i]-rf)/(sd(return2[,i])*sqrt(255))
  RatioMedaf [4,i] = (mu[i]-rf)/RatioMedaf [1,i]

}

nrow(return2)
nrow(dax_returns2)
ncol(dax_returns2)
ncol(return2)
head(return2)

# Afficher le tableau des résultats
head(RatioMedaf)

#VaR à 5% (VaR5) et à 1% (VaR1)
VaR5 = quantile(return2[,3],0.05, na.rm=TRUE)
VaR1 = quantile(return2[,3],0.01, na.rm=TRUE)

```

```

print(VaR1)
print(VaR5)

#VaR Normale de type RiskMetrics (LES)
ema=function(x,lambda) {
  y = rep(1,length(x))

  y[1] = x[1]
  for(i in 2:length(x)) y[i]=lambda*y[i-1]+(1-lambda)*x[i-1]
  return(y)
}
y = ema(return2[,1], 0.94)
head(y)
sigmat=sqrt(ema(return2[,1]^2, 0.94))
varg=qnorm(0.01)*sigmat
plot(sigmat, type = "l")

#D-CAPM: Downside CAPM

rendementspos <- matrix(NA, nrow = nrow(return2), ncol = ncol(return2))
rendementsneg <- matrix(NA, nrow = nrow(return2), ncol = ncol(return2))

colnames(rendementspos) <- colnames(return2)
colnames(rendementsneg) <- colnames(return2)

marketpos <- matrix(NA, nrow = nrow(return2), ncol= 1)
marketneg <- matrix(NA, nrow = nrow(return2), ncol= 1)
for (j in 1:ncol(return2)) {
  for (i in 1:nrow(return2)) {
    if (return2[i, j] < 0) {
      rendementspos[i, j] = 0
      rendementsneg[i, j] = return2[i, j]
    }
  }
}

```

```

} else {
  rendementspos[i, j] = return2[i, j]
  rendementsneg[i, j] = 0
}
if (dax_returns2[i, 1] < 0) {
  marketpos[i, 1] = 0
  marketneg[i, 1] = dax_returns2[i, 1]
} else {
  marketpos[i, 1] = dax_returns2[i, 1]
  marketneg[i, 1] = 0
}
}
}

head(marketpos)
head(marketneg)
lm(rendementspos~marketpos)$coef
lm(rendementsneg~marketneg)$coef

#### Fama-French et APT ####
#Fama-French 5 factors

DataFama=read.table(file.choose(), header=TRUE, sep=";")
DataFama=na.omit(DataFama)

# Convertir l'objet xts en data.frame

datedax <- data.frame(Date = index(dax_returns2), coredax(dax_returns2))
datedax$Date <-as.character(datedax$Date)

# Afficher les premières lignes avec la colonne 'Date'
head(datedax)

```

```

# Charger la bibliothèque
library(dplyr)

# Comparer les dates qui sont dans base1 mais pas dans base2

diff1 <- setdiff(DataFama$Date, datedax$Date)
print("Dates présentes dans base1 mais pas dans base2 :")
print(diff1)

dates_to_remove <- as.character(c("2021-04-02", "2021-04-05", "2021-05-24", "2021-12-24", "2021-12-31",
                                   "2022-04-15", "2022-04-18", "2022-12-26", "2023-04-07", "2023-04-10",
                                   "2023-05-01", "2023-12-25", "2023-12-26", "2024-01-01", "2024-03-29",
                                   "2024-04-01", "2024-05-01"))

# Suppression des lignes avec les dates spécifiées
DataFama <- DataFama[!DataFama$Date %in% dates_to_remove, ]

# Afficher le résultat
print(DataFama)

Mkt=DataFama[,2]/100
SMB=DataFama[,3]/100
HML=DataFama[,4]/100
RMW=DataFama[,5]/100
CMA=DataFama[,6]/100

regFF = lm (return2~ Mkt+ SMB + HML+RMW+CMA)
summary(regFF)
regFF$coeff

```

```
##### Estimation dynamique#####
```

```
nw = 255 # Taille de la fenêtre mobile
```

```
niteration = (nrow(return2) - nw) + 1 # Nombre d'itérations
```

```
n <- nrow(return2) # Nombre total de lignes dans return2
```

```
# Création de la structure de données pour stocker les résultats
```

```
betar <- data.frame(matrix(NA, ncol = ncol(return2), nrow = niteration))
```

```
colnames(betar) <- colnames(return2)
```

```
# Boucle sur les colonnes de return2 (chaque série d'actifs)
```

```
for (j in 1:ncol(return2)) {
```

```
  # Boucle sur les lignes de retour pour appliquer la fenêtre mobile
```

```
  for (i in 1:niteration) {
```

```
    if ((i + nw - 1) <= n) { # Vérifier les indices pour éviter l'index hors limites
```

```
      # Appliquer la régression linéaire sur chaque fenêtre mobile
```

```
      tryCatch({
```

```
        model <- lm(return2[i:(i + nw - 1), j] ~ dax_returns2[i:(i + nw - 1), 1]) # Régression linéaire
```

```
        betar[i, j] <- summary(model)$coefficients[2, 1] # Extraire le coefficient de la régression (Beta)
```

```
      }, error = function(e) {
```

```
        betar[i, j] <- NA # En cas d'erreur dans la régression, assigner NA
```

```
      })
```

```
    }
```

```
  }
```

```
}
```

```
# Afficher les premiers résultats de betar
```

```
head(betar)
```

```
# Convertir betar en un objet xts avec les dates appropriées
```

```

datereturn2 <- data.frame(Date = index(return2), coredata(return2))

betat <- xts(betar, order.by = datereturn2[(nw ):nrow(datereturn2), 1])

# Afficher les premiers résultats de betat
head(betat)

plot(betat[, "BMW.DE.Adjusted"], type = "l")

##### DCC-GARCH #####
require(rmgarch)

xx = cbind(dax_returns2, return2[, "BMW.DE.Adjusted"])

spec1=ugarchspec(mean.model= list(armaOrder=c(0,0)),
                  variance.model=list(model="sGARCH",garchOrder=c(1,1)))

spec2=ugarchspec(mean.model= list(armaOrder=c(0,0)),
                  variance.model=list(model="sGARCH",garchOrder=c(1,1)))

mspec = multispec( c( spec1, spec2 ) ) # spec1 = DAX spec2=BMW

mulispec = dccspec(mspec, VAR = FALSE, robust = FALSE, lag = 1, lag.max = NULL,
                  lag.criterion = c("AIC", "HQ", "SC", "FPE"), external.regressors = NULL,
                  robust.control = list("gamma" = 0.25, "delta" = 0.01, "nc" = 10, "ns" = 500),
                  dccOrder = c(1,1), model = c("DCC"),
                  distribution = c("mvnorm", "mvt", "mvlaplace"))

dcesti = dccfit(spec=mulispec ,data= xx , out.sample = 0, solver = "solnp", solver.control = list(),

```

```
fit.control = list(eval.se = TRUE, stationarity = TRUE, scale = FALSE),  
cluster = NULL, fit = NULL, VAR.fit = NULL, realizedVol = NULL)
```

```
dccesti
```

```
cordyna = rcor(dccesti,output = 'matrix')
```

```
head(cordyna)
```

```
plot(cordyna, type="l")
```

```
covdyna = rcov(dccesti,output = 'matrix')
```

```
sigm = sigma(dccesti)[,1]
```

```
betadcc = covdyna[,2]/(sigm^2)
```

```
plot(betadcc, type="l")
```

```
lines(betat[, "BMW.DE.Adjusted"], col="red")
```

```
library(rugarch)
```

```
# Définir le modèle GARCH(1,1)
```

```
garch_spec <- ugarchspec(mean.model = list(armaOrder = c(1, 1)),  
                          variance.model = list(model = "sGARCH", garchOrder = c(1, 1)),  
                          distribution.model = "norm")
```

```
# Estimation du modèle GARCH sur les rendements
```

```
garch_fit <- ugarchfit(spec = garch_spec, data = return2[,3])  
str(garch_fit)
```

```
# Résumé du modèle estimé  
summary(garch_fit)  
  
# Faire des prévisions de volatilité (écart-type) pour les 10 prochains jours  
volatility_forecast <- ugarchforecast(garch_fit, n.ahead = 120)  
  
# Afficher les prévisions de volatilité (écart-type)  
forecast_volatility <- volatility_forecast@forecast$sigmaFor  
print(forecast_volatility)
```